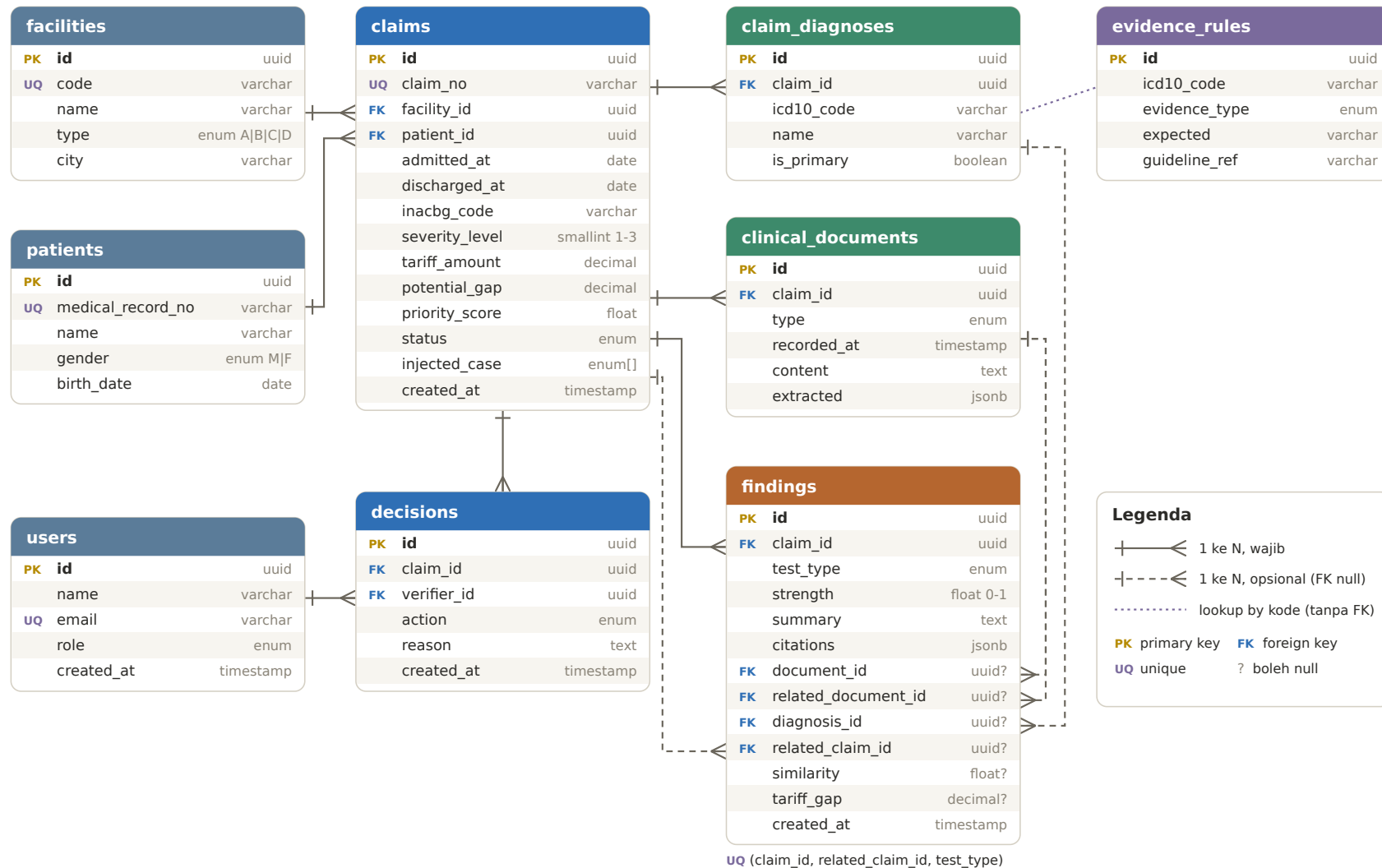


ERD INTEGRA – MVP

Skema database minimal untuk antrean klaim prioritas, Kartu Klaim, tiga uji (Ada, Konsisten, Bukan Salinan), dan keputusan verifikasi. 9 tabel, PostgreSQL + Prisma.



Penjelasan

Prinsip penyederhanaan. Hanya tabel yang dipakai langsung oleh alur demo 3 menit. Data yang bentuknya berubah-ubah (hasil ekstraksi model bahasa, kutipan bukti) disimpan sebagai jsonb agar tidak perlu banyak tabel kecil. Angka agregat (ringkasan per faskes, presisi/recall) dihitung dengan query, bukan disimpan.

Tabel	Fungsi	Kaitan ke PRD
facilities	Master faskes (kode, nama, tipe RS).	Ringkasan per faskes untuk supervisor (P1), klaim mirip dari faskes yang sama.
patients	Pasien sintetis. Memisahkan identitas pasien dari klaim.	Uji Bukan Salinan perlu tahu klaim mirip berasal dari <i>pasien berbeda</i> .
users	Pengguna dengan role VERIFIER atau SUPERVISOR.	Jejak audit: siapa memutuskan klaim.
claims	Inti sistem: data klaim rawat inap, INA-CBG, severity, tarif, plus hasil olahan priority_score, potential_gap, dan status.	Antrean klaim prioritas (urut priority_score, potential_gap). injected_case (array enum) = kunci jawaban dataset; satu klaim bisa berisi lebih dari satu modus.
claim_diagnoses	Diagnosis utama dan sekunder per klaim (kode ICD-10).	Uji Ada memeriksa tiap diagnosis sekunder.
clinical_documents	Semua dokumen klinis dalam satu tabel: resume medis, catatan pemeriksaan, catatan harian, resep, tindakan. extracted = hasil ekstraksi model bahasa.	Ekstraksi bukti klinis (P0), kutipan dokumen asli di Kartu Klaim.
evidence_rules	Tabel bukti klinis: pasangan diagnosis dan bukti yang seharusnya ada (obat, tindakan, temuan, tanda vital).	Aturan Uji Ada, disusun tim dari pedoman klinis.
findings	Satu baris = satu tanda dari satu uji. Kolom opsional dipakai sesuai jenis uji; citations menyimpan kutipan dan sorotan teks. Unique gabungan (claim_id, related_claim_id, test_type) mencegah pasangan klaim mirip tersimpan doble.	Isi Kartu Klaim: bukti per uji, klaim mirip, selisih tarif.

decisions	Keputusan verifikator beserta alasan. Bersifat append-only.	Keputusan verifikator (P1), jejak audit, bahan umpan balik aturan.
-----------	---	--

Relasi

- facilities 1-N claims, patients 1-N claims
- claims 1-N claim_diagnoses, clinical_documents, findings, decisions
- users 1-N decisions
- findings opsional menunjuk ke claim_diagnoses (Uji Ada), clinical_documents lewat document_id dan related_document_id (Uji Konsisten), atau klaim lain lewat related_claim_id (Uji Bukan Salinan)
- evidence_rules dicocokkan ke claim_diagnoses lewat icd10_code, tanpa FK, karena satu kode punya banyak bukti

Cara tiga uji memakai tabel findings

test_type	Kolom yang terisi
EXISTENCE Uji Ada	diagnosis_id, tariff_gap, citations berisi bukti yang dicari tapi tidak ditemukan
CONSISTENCY Uji Konsisten	document_id (dokumen yang dicurigai), related_document_id (dokumen pembanding), citations berisi kedua kutipan untuk ditampilkan berdampingan
SIMILARITY Uji Bukan Salinan	related_claim_id, similarity, citations berisi kalimat identik untuk disorot. Pasangan disimpan dua arah (A→B dan B→A) agar muncul di Kartu Klaim keduanya

Nilai enum

- users.role: VERIFIER, SUPERVISOR
- claims.status: PENDING, APPROVED, CLARIFICATION_REQUESTED, ESCALATED
- claims.injected_case (array): UPCODING, EXAM_MANIPULATION, CLONING. Array kosong = klaim wajar
- clinical_documents.type: MEDICAL_RESUME, EXAM_NOTE, DAILY_NOTE, PRESCRIPTION, PROCEDURE
- evidence_rules.evidence_type: MEDICATION, PROCEDURE, FINDING, VITAL_SIGN
- findings.test_type: EXISTENCE, CONSISTENCY, SIMILARITY
- decisions.action: APPROVE, REQUEST_CLARIFICATION, ESCALATE

Alur data

1. Generator mengisi facilities, patients, claims, claim_diagnoses, clinical_documents.
2. Ekstraksi mengisi clinical_documents.extracted.
3. Tiga uji menulis findings, lalu claims.priority_score dan potential_gap diperbarui.
4. Antrean dan Kartu Klaim membaca claims + findings.
5. Verifikator menyimpan decisions dan claims.status ikut berubah.

Catatan constraint

Unique (claim_id, related_claim_id, test_type) hanya berlaku untuk Uji Bukan Salinan. PostgreSQL menganggap NULL selalu berbeda, jadi baris Uji Ada dan Uji Konsisten (yang related_claim_id-nya null) tetap boleh lebih dari satu per klaim. A→B dan B→A tetap dua baris yang sah; yang dicegah adalah arah yang sama tersimpan dua kali, misalnya saat analisis dijalankan ulang. Di Prisma, dua FK findings ke clinical_documents perlu nama relasi berbeda (@relation("...")).

Sengaja tidak dibuat di MVP

Master ICD-10 dan tabel tarif INA-CBG (kode disimpan sebagai teks, selisih tarif dihitung saat analisis), tabel kluster salinan (cukup dikelompokkan dari findings.related_claim_id), tabel riwayat klaim terpisah (riwayat = klaim lain di claims), log proses analisis, notifikasi faskes, serta autentikasi dan manajemen pengguna yang lengkap. Semua bisa ditambahkan setelah hackathon tanpa mengubah tabel inti.